

HUMMYTUMMY

Kapsamlı Özellik Belgesi

Restoran, kafe ve zincir işletmeler için uçtan-uca dijital işletim platformu — her bölüm, her sekme, her özellik.

Sürüm: v3.2.134 · Tarih: 22 Temmuz 2026 · Amaç: Pazarlama sunumu

POS & Satış

Mutfak Ekranı (KDS)

QR Menü & Self-servis

Stok & Reçete Maliyeti

Personel & Puantaj

Analitik & Kâr-Zarar

Kasa & e-Fatura

Çok-Şube & Cihaz Hub'ı

5 Dil

Delivery Entegrasyonları

Beyaz-Etiket

Offline Masaüstü

1. HummyTummy Nedir?

HummyTummy, bir restoranın veya kafenin tek bir yazılımdan yönetilebilmesi için tasarlanmış **uçtan-uca işletim platformudur**. Satış (POS), mutfak ekranı (KDS), menü ve masa yönetimi, QR menü ve müşteri self-servisi, stok ve reçete maliyeti, personel ve puantaj, analitik ve muhasebe, kasa ve yasal e-Belge, çok-şubeli cihaz/ağ yönetimi ve abonelik/plan sistemi — hepsi tek çatı altında, birbirine bağlı olarak çalışır.

Kime hitap eder?

- **Tek bir kafe veya restoran:** 499 ₺'lik başlangıç paketiyle POS, mutfak ekranı, stok ve QR menüyü tek yerden kullanır.
- **Şehir-merkezi restoranlar:** Gelişmiş raporlar, rezervasyon, personel yönetimi, yapay zekâ menü stüdyosu ve delivery entegrasyonlarıyla profesyonelleşir.
- **Çok-şubeli zincirler:** Sınırsız şube, konsolide kâr-zarar, şube sağlık panosu, merkezi cihaz/ağ yönetimi ve partner-ekran API'siyle bir komuta merkezinden yönetilir.
- **Turistik ve çok-dilli bölgeler:** 5 dilde (Türkçe, İngilizce, Rusça, Özbekçe, Arapça — gerçek RTL desteğiyle) tüm ekranlar, hem personel hem müşteri için.

Platformun temel felsefesi **dürüstlük ve para güvenliğidir**: Yapılandırılmamış özellikler "kırık vaat" olarak sunulmaz, plana dahil olan bir eklenti tekrar satılmaz, gösterilen fiyat her zaman tahsil edilen fiyattır ve çift-tahsilat/kayıp-tahsilat mimari düzeyde engellenmiştir.

Uygulama, sol menüde (sidebar) mantıksal gruplara ayrılır. Her grup ve her ekran, kullanıcının **rolüne** ve işletmenin **planına** göre kendini uyarlar: yetkisi olmayan bir giriş 403 vermez, menüden tamamen gizlenir; planın kapsamadığı bir özellik boş ekran yerine net bir "Yükselt" kartı gösterir.

2. Bölüm Bölüm Özellik Haritası

2.1. İŞLETME

İşletmenin günlük operasyonunu yürüten çekirdek grup: Kontrol Paneli, POS/Satış, Mutfak Ekranı ve Müşteriler. Açılışta daima açık gelir; her giriş role göre görünür.

Kontrol Paneli (/dashboard)

İşletmenin "günaydın ekranı" — çalışan giriş yaptığında ilk gördüğü, o anki durumu ve en sık kullanılan aksiyonları tek bakışta veren komuta merkezi. Rol ve plana göre kendini uyarlar.

- **Kurulum Kontrol Listesi:** Yalnızca yönetici/müdür ve yalnızca eksik kurulum adımı varken görünür ("menü ekle, masa tanımla, personel davet et"). Tüm adımlar bitince tümüyle kaybolur. **Fayda:** Yeni işletmeyi ilk günden elinden tutar; olgun işletmeyi gereksiz gürültüyle meşgul etmez.
- **Bugünkü Satış KPI Şeridi:** İki canlı kutu — Bugünkü Satış (₺) ve Bugünkü Sipariş (adet), her birinde güne göre trend oku (yeşil/kırmızı yüzde). Yalnızca Gelişmiş Raporlar özelliği açık planlarda görünür. **Fayda:** Sahip, güne başlarken "bugün ne kadar sattık, dünden iyi miyiz?" sorusuna rapor ekranına girmeden yanıt alır.
- **Kota Şeridi:** Kullanıcılar, Şubeler, Ürünler ve Aylık Sipariş için "kullanılan / limit" kutuları; %80'de sarı, %100'de kırmızı. Tıkanınca Plan & Erişim'e götürür. **Fayda:** Limite toslamadan önce uyarır; operasyon ortasında tıkanma yaşanmaz, doğal bir yükseltme tetikleyicisidir.
- **POS Kahraman Kartı:** Ekranın en görünür yerinde, tek dokunuşla satış ekranına atlatan geniş gradyanlı kart. **Fayda:** En sık yapılan iş — satış almak — hiç aranmadan erişilir.
- **Hızlı Aksiyon Izgarası:** Role göre filtrelenmiş kısayollar (Mutfak, Menü, Masalar, Kullanıcılar, Müşteriler, QR, Raporlar, Ayarlar). **Fayda:** Günlük işlerin tamamına tek ekrandan; eğitim maliyeti düşer.

POS / Satış Ekranı (/pos)

İşletmenin kalbi: masa seçiminden sipariş almaya, tahsilattan paket sipariş yönetimine tüm satış akışı. Masaüstü, tablet ve telefonda farklı yerleşimlerle çalışır. Yalnızca POS Erişimi açık planlarda görünür.

- **Bildirim Şeridi (üst bar):** Bekleyen iş varsa canlı şerit — Bekleyen Siparişler, Garson Çağrılar, Hesap İstekleri sayaçlarıyla. **Fayda:** "Beni bekleyen işler" tek yerde; müşteri talebi gözden kaçmaz.
- **Adım 1 — Masa Seçimi:** İki görünüm modu: **Izgara** (durum rozeti, kapasite, canlı bildirim rozetleri) ve **Canlı Plan (2D salon haritası)**. Yaklaşan rezervasyon amber çip olarak masaya düşer. **Fayda:** Salonun anlık fotoğrafı; yanlış masa oturtma ve rezervasyon ezme önlenir.
- **Rezervasyon & Manuel Kilit Diyalogları:** Rezerve masaya dokununca rezervasyon detayı + tek dokunuş "Oturt"; elle kilitli masaya kilit-kaldırma override. **Fayda:** Rezervasyon süreci karışmaz, boş kalan masa ciro kaybına dönüşmez.
- **Adım 2 — Sipariş Ekranı:** Ekran boyutuna uyarlanır (masaüstü/tablette 2/3 menü + 1/3 sepet; telefonda tam ekran menü + alttan sepet çekmecesi).

- **Menü Paneli:** Arama, kategori filtresi, ürün ızgarası; zorunlu seçenekli veya kombo ürünlerde otomatik seçim modalı; basit ürünlerde +/- adet. **Fayda:** Eksik/hatalı sipariş mutfağa gitmez.
- **Sipariş Sepeti:** Adet, silme, indirim, müşteri adı, not; canlı ara toplam/indirim/toplam. İndirim ara toplamı asla aşamaz. **Fayda:** Hesap her zaman doğru; kasiyer zarar ettiremez.
- **Sepet operasyonları:** Masa Aktar, Masa Birleştir/Ayrır, Hesabı Böl, Adım Adım ("Alman usulü") Ödeme. **Fayda:** Yer değişimi, kalabalık grup ve "ayrı ödeyeceğiz" talepleri tek tıkla çözülür.
- **İki/tek adımlı ödeme:** İşletme ayarına göre; "servis edilmeden ödeme alınamaz" kuralı zorlanabilir. Sipariş oluşturulduktan sonra değişiklik yapıldıysa güncel tutar yeniden hesaplanır. **Fayda:** Bayat tutar üzerinden tahsilat ve eksik kalem engellenir.
- **Ödeme Bekleyen Siparişler:** Hazır/servis edilmiş ama ödenmemiş siparişler ayrı bölümde. **Fayda:** "Bu masa ödedi mi?" karmaşası biter.
- **Ödeme Modalı:** Nakit/Kart/Dijital; nakitte para üstü otomatik; idempotency ile çift-tahsilat koruması. Masaüstünde fiş otomatik basılır, başarısızsa yeniden yazdır. **Fayda:** Hızlı, hatasız kasa; çift tahsilat olmaz.
- **Entegre Kart Terminali (charge-before-record):** Terminal bağlıysa kart doğrudan cihazdan çekilir; durum modalı (Bekliyor/Onaylandı/Reddedildi); başarısızlıkta sipariş açık kalır. **Fayda:** Tutarı elle terminale girme derdi biter; başarısız işlemde sipariş kaybolmaz.
- **Paket Siparişleri Paneli:** Yemeksepeti/Getir/Trendyol/Migros + QR + masa siparişleri **tek gelen-kutusunda**. Platform filtre çipleri, hazırlık süresi bildirme (moderasyon), 15 sn'de bir yenileme; dahili siparişlerde büyük Onayla/Reddet. **Fayda:** Çoklu-platform kaosunu tek ekrana indirir; hiçbir sipariş kaçmaz.
- **Garson Çağrılar & Hesap İstekleri Panelleri:** Masadan gelen dijital talepler. **Fayda:** Hizmet algısı ve masa devir hızı artar.

Mutfak Ekranı / KDS (/kitchen)

Mutfağın dijital sipariş panosu; büyük hedefli, gerçek-zamanlı, dokunmatik tabletler için.

- **İstatistik Başlığı:** Aktif Sipariş, Ortalama Bekleme, Acil Sipariş sayısı (saniyelik güncellenir); WebSocket bağlantı rozeti, Yenile, Kiosk Modu. **Fayda:** Şef mutfağın yükünü ve darboğazı anında ölçer.
- **Kuyruk Görünümü:** Masaüstünde üç sütun (Bekliyor/Hazırlanıyor/Hazır), mobilde sekmeler + sayı rozetleri + acil için yanıp sönen nokta. **Fayda:** Sipariş soldan sağa ilerler, hiçbirini kaybolmaz.
- **Sipariş Kartı:** Sipariş no, masa/platform rozeti, canlı geçen süre; süre kritikleştiğinde kart kızarır/yanıp söner. Kombo bileşenleri girintili, seçenekler ve notlar görünür. Tek büyük geçiş butonu (≥56px): Hazırlamaya Başla → Hazır İşaretle → Servis Edildi. **Fayda:** Yağlı elle tek dokunuş; yanlış tabak çıkmaz; geç sipariş göze batar.
- **Güvenli İptal (2 adımlı + Geri Al):** Yalnız "Bekliyor" siparişte; onaydan sonra iptal 5 sn ertelenir ("Geri Al"). Başka istasyon ilettiliyse iptal reddedilir. **Fayda:** Fat-finger felaketi ve gereksiz stok iadesi önlenir.
- **Kiosk Modu:** Yüksek kontrastlı koyu tam-ekran tema. **Fayda:** Buharlı/uzak mutfakta rahat okunur.
- **Dayanıklılık:** WebSocket kopunca ~10 sn'de bir yoklama; son siparişler ekranda kalır; iskelet yükleme. **Fayda:** Ağ dalgalansa bile mutfak "kör" kalmaz.

Müşteriler (/customers)

İşletmenin müşteri veritabanı ve sadakat merkezi.

- **İstatistik Özeti:** Toplam Müşteri, Toplam Harcama, Toplam Sipariş, Toplam Sadakat Puanı. **Fayda:** Müşteri tabanının değeri tek bakışta.
- **Arama & Müşteri Kartları:** İsim/e-posta/telefonla anlık filtre; her kartta avatar, iletişim, sipariş sayısı, harcama, sadakat puanı, renkli etiketler; Görüntüle/Düzenle/Sil. **Fayda:** Etiketlerle segmentasyon (VIP, vegan, sık gelen); kişisel hizmet.
- **Müşteri Ekle/Düzenle Formu:** Ad (zorunlu), e-posta, telefon, doğum günü, not, serbest etiketler. **Fayda:** Doğum günü/notlarla hedefli ilgi.
- **Müşteri Detay Ekranı:** İletişim (doğrulanmış telefon rozeti), istatistikler (Toplam Sipariş/Harcama/Sadakat/Ortalama Sipariş), etiketler & notlar, sipariş geçmişi tablosu, katılım/son ziyaret/referans kodu, sadakat kademesi (tier) rozeti. **Fayda:** Müşterinin ekonomik değeri ve alışkanlığı netleşir; sadakat ve şikâyet yönetiminde referans.

2.2. MENÜ & MASA

Menünün, salonun, QR kodlarının ve rezervasyonların kurulduğu grup — müşteri-tarafı QR menü deneyiminin asıl kaynağı.

Menü (/admin/menu)

Dört sekme: Menü, Görsel Kütüphanesi, Seçenekler, Koleksiyonlar. Üç eylem düğmesi: Fotoğraftan menü (AI), Toplu ekle, Kategori ekle.

Sekme: Menü (Kategori & Ürün yönetimi)

- **Kategori + ürün ağacı, sürükle-bırak sıralama:** Kategoriler arası ve içi sıralama; tümünü genişlet/daralt. **Fayda:** Menü sırası müşterinin gördüğü sıradır — en kârlı ürünleri vitrin haline getirir.
- **Kategorisiz ürünler uyarısı:** **Fayda:** "Kaybolmuş" ürün kalmaz.
- **Plan limit bantları + yükseltme çağrısı:** Kategori/ürün sayısı için "X / limit"; dolunca kilit. **Fayda:** Sürpriz yok, hangi pakete geçileceği uygulama içinde görünür.
- **Toplu ekle:** AI'sız hızlı çoklu ürün girişi (herkese açık).

Ürün Editörü (tam sayfa): Normal ürün ↔ Kombo/Menü anahtarı; temel bilgiler (ad, açıklama, fiyat ₺, kategori); müşteriye görünen içerik (İçindekiler + görseller); AI Stüdyo; seçenek grupları; operasyon/POS (stok, KDV %0/%1/%10/%20, satışta/stok takibi); kombo içeriği; kampanya; koleksiyonlar. AI araçları "önce kaydet" gerektirmez.

- **Kampanya (indirimli fiyat):** Kampanya fiyatı, rozet metni, başlangıç/bitiş tarih-saati; müşteri menüsünde üstü çizili liste fiyatı + rozet. **Fayda:** Happy-hour/haftasonu kampanyaları otomatik başlar-biter; satın alma dürtüsü artar.
- **Kombo/Menü Kurucu (ComboBuilder):** Slot bazlı (slot adı, min/max seçim, seçenek ürünler + adet + ± fiyat farkı + varsayılan). **Fayda:** Burger+Patates+İçecek tek ürün; upsell farkları kuruş-kesin hesaplanır.
- **AI Stüdyo — Fotoğraf & İçindekiler videosu:** PRO+ ve arka uç anahtarı gerektirir; aylık kotalar başlıkta sayaçlı. Ürün adı/açıklamadan 1/2/4 fotoğraf varyasyonu; 3 aşamalı "tabak → içindekiler" geçiş videosu. **Fayda:** Profesyonel fotoğrafçı olmadan satışa hazır görseller; ürünü hikâyeleştiren video.

- **3D / AR Modeli:** Tabak fotoğrafından 3D model; QR menüde AR. **Fayda:** Müşteri ürünü kendi masasında gerçek boyutta görür — güçlü farklılaştırıcı.

Fotoğraftan menü (AI OCR): PRO+; 3 adım — kağıt menü fotoğrafı (≤ 10) → Claude vision ile düzenlenebilir taslak → onayla ve toplu oluştur. **Fayda:** Basılı menüden dijital dakikalar içinde; kurulum sürtünmesini sıfırlar.

Sekme: Görsel Kütüphanesi: Merkezi görsel havuzu; yükleme, arama, çoklu seçim, "kullanılmayan" filtresi; tarayıcı-içi AI arka plan silme (WebGPU). **Fayda:** Tutarlı görseller, temiz depolama, ayrı araç gerekmez.

Sekme: Seçenekler (Modifier grupları): İç/görünen ad, açıklama, tekli/çoklu, min/max, zorunlu, sıra, aktiflik; seçenek öğeleri (ad + fiyat farkı). **Fayda:** "Pişirme derecesi", "Ekstra sos", "Boy" tek yerde tanımlanır; zorunlu gruplar eksik siparişi engeller.

Sekme: Koleksiyonlar: Kategoriden bağımsız gruplar ("Kampanyalar", "Yeni"); QR menüde yatay şerit vitrinler.

Fayda: Aynı ürün hem kategorisinde hem vitrinde — pazarlama alanı.

Masalar (/admin/tables)

Üç mod (URL'de `?view=` ile yenileme-güvenli): Salon Planı (varsayılan), Düzenle, Liste. Ortak doluluk şeridi: Toplam/Müsait/Dolu/Rezerve + Doluluk %.

- **Mod: Salon Planı (canlı 2D harita):** Gerçek yerleşim, durum rengi, gerçek-zamanlı (WebSocket); masaya dokununca hızlı durum eylemi. **Fayda:** Salonun dijital ikizi; durum tüm cihazlarda anında eşitlenir.
- **Mod: Düzenle (salon planı editörü):** Konva tuval; bölge sekmeleri, öğe paleti (Duvar/Kapı/Bar/Mutfak/Bitki/Dekor/Metin/Dikdörtgen), masa şekilleri (Yuvarlak/Kare/Dikdörtgen), sürükle-bırak + boyutlandırma, ızgaraya hizalama, klavye kısayolları (geri/ileri/sil/ince kaydırma), denetçi paneli, yerleştirilmemiş masalar tepsisi, kaydedilmemiş değişiklik güvenlik ağları. **Fayda:** İşletme kendi salonunu birebir çizer; ayrı CAD aracı gerekmez.
- **Mod: Liste:** Masa kartları (numara, durum rozeti, kapasite, tek-tık durum segmenti); yaklaşan rezervasyon rozeti; ekle/düzenle (numara, kapasite 1–200, durum, bölge); akıllı silme onayı (doluluz/rezerve masayı korur). **Fayda:** Hızlı dokunmatik yönetim; yanlış silme önlenir.

QR Kodları (/admin/qr)

İki sekme: QR Kodları ve Tasarım Ayarları.

- **Sekme: QR Kodları:** Restoran geneli QR (hero) + masaya özel QR'lar (arama, toplu Yazdır/İndir — A4 ızgara sayfası, yüksek çözünürlük PNG, özelleştirilebilir alt-yazı). **Fayda:** Masalara yapıştırılacak QR'lar dakikalar içinde; okutunca doğru masaya bağlı menü açılır.
- **Sekme: Tasarım Ayarları (canlı önizlemeli):** Şablonlar (Fine Dining, Modern Cafe, Fast Food, Healthy & Fresh, Pizza Place, Minimalist), Renkler (6 hazır tema + seçiciler), Tipografi (6 font + logo yükleme), Düzen (Grid/Liste/Kompakt, satır başına ürün, gösterim seçenekleri), QR Stili (masa QR aç/kapa, alt-yazı). Sağ panelde canlı mobil/tablet önizleme. **Fayda:** Kod/tasarımcı olmadan markaya uydurma; yanlış yayınlama riski düşer.

Rezervasyonlar (/admin/reservations)

Gerçek-zamanlı (socket); üç görünüm: Gün, Bekleyenler, Yaklaşan. `reservationSystem` özelliği gerektirir.

- **Gün:** Tarih şeridi, tıklanabilir istatistik kartları (Toplam/Bekleyen/Onaylı/Oturan), durum filtreleri, arama, rezervasyon tablosu + satır içi yaşam-döngüsü eylemleri (Onayla/Reddet/İptal/Oturt/Gelmedi/Tamamla). **Fayda:** Günün rezervasyonları "istek → onay → oturtma → tamamlanma" olarak izlenir.
- **Bekleyenler:** Tüm bekleyen istekler tek listede + hızlı Onayla/Reddet; canlı sayı rozeti. **Fayda:** Online talepler "gelen kutusu" gibi.
- **Yaklaşan:** 14 günlük pencere, gün-gün doluluk. **Fayda:** Haftalık doluluğu önden görüp personel/stok planlar.
- **Detay/Düzenle modalı:** Tüm alanlar + masa atama + **çift-booking (çakışma) koruması** (dolu masalar pasifleştir). **Fayda:** Aynı masaya iki rezervasyon fiziksel olarak engellenir.
- **Yeni rezervasyon (personel):** Telefon ↔ Walk-in anahtarı; walk-in'de otomatik oturt; müsait slot seçimi, kapasiteye uygun masa. **Fayda:** Telefon/kapı rezervasyonu saniyeler içinde, çakışmasız.
- **İptal/Gelmedi/Reddet diyalogları:** Neden kaydı ile. **Fayda:** Raporlama ve müşteri geçmişi.

2.3. OPERASYON

Arka ofisin çalışma motoru: Ekip, Stok, Analitik & Raporlar, Finans.

EKİP (/admin/team)

Eski Kullanıcılar + Personel birleşimi; canlı personel soketiyle otomatik tazelenir. İkinci sekme (Puantaj) yalnızca Personel Yönetimi planlarında.

Sekme: Kullanıcılar

- **Ekip performans özet şeridi:** Ort. Skor (/100), Toplam Sipariş, Toplam Ciro, Değerlendirilen sayısı. **Fayda:** "Bu ay ekip nasıl çalışıyor?" tek satırda.
- **Kullanıcı sayısı / plan limiti bandı:** Dolunca amber + yükseltme çağrısı. **Fayda:** "Ekleyemiyorum" sürprizi yaşanmaz.
- **İstatistik kartları (tıklanabilir filtre):** Tümü/Aktif/Onay Bekleyen/Pasif.
- **Arama + filtreler:** İsim/e-posta, rol (Yönetici/Müdür/Garson/Mutfak/Kurye), durum.
- **Kullanıcı tablosu:** Renk-kodlu rol ve durum rozetleri; satır bazında performans rozeti (0–100).
- **Performans detay paneli:** Sipariş, Ciro, Ort. Sepet, Ort. Hazırlık, Saat, Sipariş/Saat + performans çubuğu. **Fayda:** Prim/terfi/vardiya kararları tahmine değil veriye dayanır.
- **İşlem butonları:** Onayla/Reddet (self-servis kayıt), Yeniden aktifleştir, Düzenle, Sil. **Fayda:** Kontrollü self-servis kayıt + hızlı pasifleştirme.
- **Ekle/Düzenle modalı:** E-posta, şifre, ad, soyad, rol, durum (doğrulamalı).

Sekme: Puantaj (Personel Yönetimi planlarında)

- **Mesai Durumum kartı:** MESAİDE DEĞİL/MESAİDE/MOLADA; geç kalma dakikası; Mesai Başlat/MOLA/MESAI BITİR. **Fayda:** Kağıt imza defteri yerine dijital, kesin saat.
- **Bugünkü Panel / Geçmiş / Özet:** Giriş-çıkışlar, geç kalma dakikaları, sayfalı geçmiş, CSV Dışa Aktar. **Fayda:** Bordro/prim için ham veri; devamsızlık disiplini nesnel.

(Vardiya Şablonları ve Program/Haftalık Çizelge, günlük ekranı sadeleştirmek için Ayarlar altına taşınmıştır — bkz. Ayarlar & Erişim.)

STOK (/admin/stock)

Altı sekme: Tedarik Rehberi · Malzemeler · Siparişler · Tedarikçiler · Reçete & Maliyet · Operasyon. İki güçlü mali motor: **FIFO parti bazlı stok değerlendirme** ve **borç yaşlandırma**.

Sekme: Tedarik Rehberi (açılış) — modülün en fark yaratan özelliği: "bugün neyi, nereden, neden almalısın" ve tek tıkla sipariş taslağı.

- **Bugün alınması gerekenler:** Par-altı malzemeler önerilen tedarikçiye göre gruplanır; önerilen miktar, birim fiyat, "neden bu?" gerekçesi (geçmiş/katalog/kanal + fiyat trendi), alternatif tedarikçi ipucu. **Tek tık: Sipariş taslağı oluştur (DRAFT PO).** **Fayda:** "Neyim bitti, ne kadar sipariş vermeliyim, hangisi ucuz?" derdi biter; tek dokunuşla sipariş hazır.
- **Kanal rehberi:** Kategoriye (Et, Sebze, Kuru Gıda, Süt, İçecek, Ambalaj, Temizlik) göre "nereden almalı"; ölçek anahtarı (Küçük Kafe/Orta Restoran/Çoklu Şube); soğuk zincir, belge, e-Fatura notları. **Fayda:** Danışman tutmadan tedarik stratejisi.

Sekme: Malzemeler: 5 kartlık şerit (Toplam/Aktif/Düşük Stok/Yaklaşan SKT/Stok Değerleme ₺); malzeme tablosu (düşük stok kırmızı); ekle/düzenle formu (ad, SKU, birim, kategori, stok, min stok, birim maliyet 4 hane, SKT takibi); form içi kategori yönetimi. **Fayda:** Depo sağlığı ve envanterde bağlı para tek bakışta.

Sekme: Siparişler (PO yaşam döngüsü): Durum rozetleri (Taslak/Onay Bekliyor/Gönderildi/Kısmen Teslim/Teslim/İptal) + eylemler (Gönder/Onayla/Teslim Al/Ek Maliyet/İptal). Teslim alma modalında parti no + SKT (FIFO defterini besler); Landed cost ile gerçek maliyet dağıtımı. Alt bloklar: Sipariş şablonları, barkod ile stok arama, Tedarikçiye iade (RMA). **Fayda:** Sipariş → onay → teslim → gerçek maliyet zinciri; onay eşiğiyle harcama disiplini; "bu malzeme bana kaç mal oldu?" net yanıt.

Sekme: Tedarikçiler: CRUD; Fiyat Kataloğu (tercih edilen tedarikçi); Tedarikçi Karnesi (PO sayısı, zamanında %, fill rate, toplam harcama); Tedarikçi Faturaları (AP, PO eşleştirme, onayla, ödendi); **Borç Yaşlandırma** (0–30/31–60/61–90/90+). **Fayda:** Tedarikçi seçimi nesnelleştir; nakit akışının bel kemiği.

Sekme: Reçete & Maliyet: Reçeteler (CRUD + stok kontrol "kaç porsiyon çıkar?"); **Menü Kârlılığı** (STAR/PLOWHORSE/PUZZLE/DOG menü mühendisliği); **Kullanım Varyansı** (teorik vs fiili, maliyet etkisi); Reçete Maliyetleri (porsiyon maliyeti, food-cost %, brüt marj). **Fayda:** Menü içgüdüyle değil kârla yönetilir; porsiyon kaçığı/israf/hırsızlık yakalanır.

Sekme: Operasyon: Hareketler (tam denetim izi), Fire (sebepler kategorili), Sayım (fiziksel sayım, sonlandırınca envanter düzeltmesi), Şube Transferleri (yetki-korumalı, maliyet tabanlı). **Fayda:** Şeffaf depo; israf sebebi kayıt altında; sistem-gerçek farkı sabitlenir.

ANALİTİK & RAPORLAR (/admin/reports)

Tek sayfada iki grup: **Raporlar** (muhasabe/işletmecisi) ve **Analitik** (canlı panolar). Ortak tarih aralığı + şube seçici.

GRUP A — RAPORLAR (üç tema: Satış, Finans & Bütçe, Operasyon)

- **Satış:** 4 üst kart (Toplam Satış/Sipariş/Ort. Tutar/İskonto) + trend rozetleri, ödeme yöntemi kırılımı, günlük kırılım (CSV indir), en çok satan ürünler. **Fayda:** "Ne kadar sattım, hangi gün güçlü, hangi ürün kazandırıyor?" tek ekranda.
- **Satış Tahmini:** Geçmişten günlük gelir projeksiyonu. **Fayda:** Personel/stok/nakit planı veriye dayanır.
- **Saatlik Dağılım:** 24 saatlik sipariş/ciro dağılımı. **Fayda:** Pik saatler, vardiya ve happy-hour doğru saate oturur.
- **Finans (Kâr-Zarar):** Tam P&L — Gelir → COGS → Brüt Kâr → Faaliyet Giderleri → Net Kâr; **Prime Cost** (COGS+işçilik), Fire/Zayiat, işçilik detayı (personel bazında), Gider Defteri. **Fayda:** Muhasebeciye gitmeden "para kazandım mı, nerede kaybettim?"; restorana özgü kâr-kaçağı görünür.
- **Bütçe Karşılaştırması:** Kategori bazında Bütçe/Gerçekleşen/Sapma. **Fayda:** Ay ortasında maliyet müdahalesi.
- **Tüm Şubeler Kâr-Zarar:** Konsolide P&L. **Fayda:** Hangi şube kazandırıyor/zarar ediyor — yatırım/kapama kararı.
- **Müşteri Analitiği:** Toplam/Yeni/Geri Dönen, LTV, kademe dağılımı, en iyi müşteriler. **Fayda:** Hedefli kampanya ve tutundurma.
- **Envanter:** Stok sağlık raporu (düşük/tükenen, stok değeri, son hareketler). **Fayda:** Sipariş vaktini kaçırmama, ölü stok tespiti.
- **Personel:** Satış karnesi, Ayın Yıldızı, madalya sıralaması, dağılım grafiği. **Fayda:** Adil, sayısal performans ölçümü.

GRUP B — ANALİTİK (canlı panolar; Trafik/Kameralar sekmeleri kamera donanımı olmadan gizli)

- **Genel Bakış:** Masa doluluğu, dönem cirosu, kalabalık skoru, aktif içgörü; aksiyon alınabilir içgörüler; az kullanılan masalar. **Fayda:** "Neyi düzeltmeliyim?" özeti.
- **Masa Kullanımı:** Masa bazlı verimlilik, pik saat, oturum, ort. sipariş değeri. **Fayda:** Salon yerleşimi ve garson dağılımı için veri.
- **Müşteri Davranışı:** Ort. yemek/boşta süre, grup boyu, boşta-yemek oranı. **Fayda:** Masa devir hızını yönetir.
- **Yapay Zekâ İçgörülleri:** Kategori, öneri, olası etki, güven skoru; Uygulandı/Devam/Reddet. **Fayda:** Sistem somut öneri üretir, sahip görev panosu gibi takip eder.

FİNANS (/admin/finance)

Nakit&Kasa + Muhasebe + Faturalar + Fiş Kurtarma tek çatı altında. **Plan kısıtı taşımaz — yasal çekirdek olduğu için her planda açık.** Üç grup: Genel Bakış, Kasa, Belgeler.

GRUP A — Genel Bakış: Kasadaki beklenen nakit, açık vardiya, bugünkü satış, yazarkasa durumu, gönderilemeyen belge sayacı, mutabakat uyarısı, dünden kalan açık vardiya uyarısı. **Fayda:** "Kasamda ne olmalı, açık vardiyam var mı, gönderilemeyen belge var mı?" — para kaçağı ve yasal sorunu erken yakalar.

GRUP B — Kasa:

- **Vardiya:** X-Raporu (açılış kasası, nakit satış/giriş/çıkış, beklenen nakit). **Fayda:** Gün içinde anlık kasa kontrolü.
- **Kasa Hareketleri:** Safe-drop, banka yatırma, petty-cash, nakit çıkış. **Fayda:** Nakit izlenebilirliği.
- **Gün Sonu (Z-Raporları):** Rapor listesi + Görüntüle/PDF/E-posta; kasa çekmecesini mutabakatı (fark renkli); yeni Z-Rapor üret. **Fayda:** Günü resmî kapatır, kasa farkını belgeler.

- **Bahşiş:** Saate göre adil dağıtım. **Fayda:** Şeffaf, adil paylaşım.

GRUP C — Belgeler (e-Fatura/e-Arşiv/Yazarkasa):

- **Faturalar:** Filtreler, tablo (senkron durumu), Senkronize et/İade Faturası/İptal, sipariştten fatura oluşturun. **Fayda:** Yasal faturaları uygulamadan çıkmadan yönetir.
- **e-Belge Durumu:** Hazırlık kontrol listesi, toplu Yeniden Gönder (resync), Yazarkasa Fiş Kuyruğu (idempotency korumalı Tekrar Dene). **Fayda:** "Hazır mıyım?" net; çift-kesim riski olmadan kurtarma.
- **Ayarlar (Muhasebe):** Şirket kimliği (VKN/TCKN doğrulamalı), fatura numaralandırma, entegratör (Paraşüt/Logo/Foriba/Nilvera), Bağlantıyı Test Et, senkron durum kartı. **Fayda:** e-Fatura entegrasyonunu kendi kurar, test eder.

2.4. ŞUBELER & CİHAZLAR

Tek bir restorandan onlarca şubeli zincire kadar tüm donanımın (ekran, tablet, yazıcı, kasa, terminal, yazarkasa, barkod, çağrı cihazı) ve yerel ağın komuta merkezi. Menüde "Cihazlar & Ağ" ve "Şube Sağlığı" olarak görünür.

Cihazlar & Ağ — Şube Listesi (/admin/branches)

- **Kullanım rozeti + özet kartları:** Toplam/Aktif şube, kapasite (dolum çubuğu). **Fayda:** İşletme büyüklüğü ve büyüme alanı anında.
- **Limit-aşımı yönlendirmesi:** Sarı uyarı + Pazaryeri'ne "ek şube" butonu. **Fayda:** Büyüme engeli ve çözümü aynı yerde.
- **Yeni şube ekleme:** Ad, kod, saat dilimi. **Fayda:** Yeni lokasyon dakikalar sürer.
- **Şube kartları:** HQ rozeti, durum, cihaz sayaçları (toplam/çevrimiçi/bekleyen/köprü). **Fayda:** Sorunlu şube (çok çevrimdışı cihaz) anında görülür.

Şube Detayı — 5 sekme

Güvenlik kuralı: Ödeme Terminalleri, Yazarkasa, Yazıcı & Çekmece sekmeleri yalnızca **aktif seçili şube** buysa görünür. **Fayda:** "Yanlış şubeye cihaz tanımlama" kökten engellenir.

- **Cihazlar (mesh):** 10 cihaz türü (KDS/garson tableti/müşteri tableti/fiş yazıcısı/mutfak yazıcısı/POS/yazarkasa/Caller ID/barkod/yerel köprü). QR + süreli eşleştirme kodu ile provisioning; canlı cihaz tablosu (15 sn yenilenir), durum rozetleri, yetenekler, son görülme; emekliye ayırma; Cihaz Komut Panosu (komut kuyruğu + "send probe"). **Fayda:** Yeni cihaz kurmak QR okutmak kadar kolay; arıza teşhisi IT'siz.
- **Ödeme Terminalleri:** Terminal kaydı (Simülör/GMP-3/Paygo SP630/Bank POS ECR/SoftPOS); durum yönetimi (ACTIVE/SIMULATOR/CONFIGURED_NOT_ACTIVE/DISABLED); **fail-closed uyarısı** ("etkinleştirilene kadar hiçbir karttan çekim yapılmaz"); **Mutabakat bölümü** (çekildi ama kaydedilmedi). **Fayda:** Simülörle güvenli prova; "para çekildi ama sipariş kapanmadı" kritik hatası görünür.
- **Yazarkasa (fiscal planlarında):** Hugin/Beko/Paygo SP630 kaydı; **dürüst kapı-notu** ("cihaz kaydetmek tek başına fiş kesmez, köprü onaylayınca keser"); yalnız ADMIN kayıt/emekli. **Fayda:** Mevzuata uygun, denetime hazır, şeffaf fiş süreci.

- **Yazıcı & Çekmece (masaüstü/Tauri):** Yazıcılar, kasa çekmeceleri, çağrı cihazları (pager), barkod okuyucular; ekle/test/sil; canlı olaylar (kağıt bitti/azaldı, cihaz hatası). **Fayda:** Kağıt bittiğinde anında uyarı; ödemede fiş otomatik basılır, çekmece açılır.
- **Yerel Ağ (topoloji):** Yerel köprüler (HummyBox) + arkasındaki cihazlar; buluta doğrudan bağlı cihazlar; köprü ekleme (Lite/Pro/BYO) + tek-kullanımlık token; çevrimiçi/çevrimdışı rozetleri. **Fayda:** "Mutfak yazıcısı neden basmıyor?" — köprü mü düştü, cihaz mı çevrimdışı, saniyede görünür.

Yerel Köprü (HummyBox)

Bulut ile fiziksel donanım arasındaki aracı: komutları yerel yazıcı/yazarkasa/terminale röle eder; tabletler/KDS köprüsüz doğrudan buluta bağlanır. Yazarkasa fişi yalnız köprü onaylayınca kesilir; internet kesintilerinde yerel donanım çalışır kalır. Lite/Pro/BYO seçenekleri. **Fayda:** Tek küçük kutu tüm yerel donanımı güvenli, tek-token'lı sağlar.

Şube Seçim Ekranı (/branch-select)

Tam ekran şube değiştirici; gönüllü (üst çubuk) veya zorunlu ilk-giriş kapısı (BranchSelectionGate). Erişilebilir şubeler kart olarak; aktif şube işaretli; askıda/arşivli seçilemez; yanlış hesap için logout. **Fayda:** Çalışan doğru şubeyi seçer, tüm siparişler/raporlar o şubeye kilitlenir; "yanlış şubede işlem" riski biter.

Şube Sağlığı (/admin/health)

Şube başına 0–100 bileşik sağlık skoru (İyi/Uyarı/Kritik); alt sinyaller: Cihaz Online %, Son Fiş, Son Sipariş; 30 sn'de yenilenir. **Fayda:** "Bu şubede 1 saattir fiş kesilmemiş" gibi erken uyarı; teknik ekip olmadan zincir nabzı.

2.5. AYARLAR & ERİŞİM

Restoranın "arka ofis kumanda paneli": plan, fatura, tüm operasyonel ayarlar, uygulama indirmeleri ve çağrı akışı. Yalnızca ADMIN/MANAGER görür.

Plan & Erişim (/admin/plan)

- **Mevcut Abonelik Kartı + Fatura:** Aktif plan, durum rozeti, canlı katalog fiyatı, sonraki fatura tarihi; Planı değiştir/İptal et/Yeniden etkinleştir/Şimdi yenile; plan limitleri özeti; fatura geçmişi (PDF); akıllı ödeme-yolu koruması (çıkamaz-sokak önlenir). **Fayda:** Abonelik ve para akışı tek yerde, şeffaf.
- **Kullanım Kotaları (4 kart):** Kullanıcı/Şube/Ürün/Aylık sipariş; %80 amber, %100 kırmızı; "Üst pakete geç →". **Fayda:** Limite dayanmadan görsel uyarı.
- **Planınıza Dahil Olanlar (yeşil bant):** Açık özellik bayrakları + hediye eklentiler. **Fayda:** Ödenen paketin dolu olduğu görünür; dahil eklenti tekrar satılmaz.
- **Aktif Eklentiler:** İsim, fiyat/ay, yenileme, tek tık iptal.
- **Önerilen Eklentiler:** Yalnız kesin "dahil değil" işaretliler (fail-closed); mağazaya götürür. **Fayda:** Sadece gerçekten sahip olunmayanlar önerilir.

Ayarlar (/admin/settings) — Alt-menü merkez

Plana göre akıllıca gizlenen alt-menü; çoğu ayar otomatik-kaydeder.

- **POS ayarları:** Masasız mod, iki adımlı ödeme (+ servis şartı), müşteri self-pay (PayTR/TR), ürün görselleri, varsayılan harita görünümü (2D/3D).
- **QR Menü:** Müşteri siparişi aç/kapa, restoran konumu + sipariş yarıçapı (10–1000 m, sahte uzak sipariş engeli), WiFi & sosyal medya.
- **Raporlar:** Kapanış saati, saat dilimi, otomatik e-posta raporları.
- **Marka (customBranding):** Para birimi, VKN/TCKN, özel subdomain (isletme.hummytummy.com , canlı önizleme).
- **Entegrasyonlar (apiAccess):** Kurulu entegrasyonlar; "Yapılandırıldı, aktif değil" dürüst rozeti.
- **Webhook'lar (apiAccess):** Dışa-giden olay abonelikleri; secret yalnız bir kez, 90 sn'de kaybolur.
- **Partner Ekran Anahtarları (externalDisplay):** HMAC-imzalı, kapsam-sınırlı API anahtarları (menu:read, orders:write/read, payments:write...).
- **Rezervasyon Ayarları:** Paylaşılabilir link, onay modu, slot/kapasite/iptal kuralları, 7 gün çalışma saatleri, banner.
- **Vardiya Şablonları (personel):** İsim, saat, renk, tolerans (grace); gece-aşan otomatik hesap.
- **Program (personel):** Haftalık çizelge, atama modalı, vardiya değişim (swap) onay/ret.
- **SMS:** Rezervasyon/sipariş olayları için kanal-farkındalıklı bildirim tercihleri.
- **Online Siparişler:** Getir/Yemeksepeti/Trendyol/Migros bağlantısı; siparişler doğrudan KDS'ye; aktivite günlüğü.

(Muhasebe/e-Belge ayarları Finans → Belgeler → Ayarlar'a taşınmıştır; işlev tümüyle korunur.)

Masaüstü Uygulaması (/admin/desktop)

En son sürüm indirme; platform seçici (Windows/macOS Apple Silicon-Intel/Linux) + kurulum adımları; avantaj kartları (çevrimdışı mod, otomatik güncelleme, yüksek performans). **Fayda:** İnternet kesintisinde bile çalışan, kendini güncelleyen kasa/mutfak uygulaması.

Çağrı Akışı (/admin/caller-feed) — Caller-ID entegrasyonu

Gelen çağrılarının canlı akışı (10 sn yenilenir): zaman, sağlayıcı, tür (gelen/cevaplandı/bitti/cevapsız), numara, eşleşen müşteri, süre. **Fayda:** Telefon çaldığında arayan kim — kişiselleştirilmiş hizmet, cevapsız çağrı geri arama.

Mağaza (/admin/store) — üst-bar ikonu

- **Eklentiler (Pazaryeri):** Kategori filtreleri; "Sahip/Etkin", "Planınıza dahil" (asla tekrar satılmaz); satın alma → PayTR (yalnız ödeme onaylanınca aktif). **Fayda:** Modüler yetenek genişletme, çift-tahsilat koruması.

- **Donanım Mağazası:** Yazarkasa/yazıcı/ekran/terminal + hizmetler; GİB sertifikalı rozeti; yasal-uyumlu satış modları (doğrudan satış / teklif-only / partner yönlendirme / sadece-önerilir); yapışkan sepet + canlı fiyat teklifi + PayTR; BYO bandı. **Fayda:** GİB-sertifikalı donanımı yasal-uyumlu, şeffaf fiyatlı biçimde alır.
 - **Siparişlerim:** Donanım siparişleri takibi.
-

3. Müşteri-Tarafı Deneyim (QR Menü / Sipariş / Ödeme)

Müşteri masadaki QR'ı okutunca menü açılır (URL veya subdomain). Menü, işletmenin QR Tasarım Ayarları'ndaki renk/font/logo/düzen'i birebir uygular. 5 dil (Arapça RTL); masa QR'ında üstte "#masa" rozeti ve sipariş o masaya bağlanır.

- **Menü gezinme & arama:** Arama, scroll-spy kategori çubuğu, koleksiyon şeritleri; ürün kartı (görsel, fiyat, AR rozeti, hızlı ekle +). **Fayda:** Hızlı, markalı menü; AR ile vitrin etkisi; uygulama kurulumu yok.
- **Ürün detay + sepete ekleme (bottom-sheet):** Görsel galerisi, kampanya (üstü çizili fiyat), içindekiler videosu; kombo slotları (min/max, varsayılan, ± fark); zorunlu seçenek grupları (sunucu kuralıyla birebir); özel not, adet, canlı toplam. **Fayda:** Tam özelleştirme; eksik/hatalı sipariş engellenir.
- **Sepet & sipariş:** Masa seçimi (masasız mod kapalıysa modal); isteğe bağlı konum (geolocation) ile uzak-sipariş kontrolü. **Fayda:** Garson çağırma yükü azalır, hata düşer.
- **Sipariş takibi:** Canlı zaman çizelgesi (Bekliyor → Onaylandı → Hazırlanıyor → Hazır → Servis edildi); Hesap iste + Şimdi Öde. **Fayda:** "Siparişim geldi mi?" soruları azalır.
- **Kendi kendine ödeme (SelfPayModal — PayTR):** Ödenmemiş öğeler (5 sn yenilenir), kalem-kalem kısmi ödeme, kuruş-kesin toplam, PayTR hosted iFrame (kart bilgisi siteye dokunmaz). **Fayda:** Adisyon bölüşme + temassız ödeme; kasa kuyruğu biter.
- **Yan çekmece & ek servisler:** Garson çağır (rate-limit), Ödüller/Sadakat (telefon doğrulama), WiFi (tek-tık şifre kopyala), sosyal medya, dil seçici. Güvenlik: QR oturum kimliği yalnız cihazda üretilir (link paylaşımıyla PII sızmaz). **Fayda:** Tek QR bir "dijital masa asistanı" — sipariş, ödeme, garson, WiFi, sadakat tek ekranda.

4. Platform Gücü / Neden HummyTummy?

Çok-Dillilik — 5 Dil, Gerçek RTL

Tüm ekranlar (POS, mutfak, menü, raporlar, ayarlar) beş dilde: Türkçe, İngilizce, Rusça, Özbekçe, Arapça. Arapça'da gerçek sağdan-sola yerelleştirme (arayüz yönü döner). Dil tarayıcıdan otomatik algılanır, seçim hatırlanır. **Fayda:** Turistik bölgeler (Antalya, Alanya, KKTC) ve Orta Asya/Körfez pazarlarına tek üründen açılım.

Plan / Paket Sistemi — Şeffaf, Ölçeklenen

Dört katman (TRY, gerçek değerler):

Plan	Aylık	Yıllık	Konumlama
Deneme	Ücretsiz, 7 gün	—	Tam-özellikli, satın-alınamaz
Başlangıç	499 ₺	4.490 ₺	Kafe + küçük restoran
Profesyonel	1.299 ₺	12.990 ₺	Şehir-merkezi restoran
Kurumsal	2.999 ₺	29.990 ₺	Çok-şubeli zincir

- Deneme:** 7 gün her şey açık ve sınırsız; süre bitince kilitlenir (TRIAL_ENDED).
- Başlangıç:** 5 kullanıcı, 20 masa, 1 şube, 100 ürün, 500 sipariş; stok, KDS, POS açık.
- Profesyonel:** 15 kullanıcı, 50 masa, 3 şube, 500 ürün, 2.000 sipariş; + gelişmiş raporlar, çoklu-lokasyon, özel-marka, rezervasyon, personel, delivery, AI (50 foto/5 video/10 3D).
- Kurumsal:** Her şey sınırsız + API + partner-ekran API + AI (200/20/30).

Feature-gating mimarisi: Yetkiler tekil bayrak değil, **entitlement engine** ile çözülür; frontend `<FeatureGate>` ve backend `@RequiresEntitlement` aynı anahtarı okur — arayüzde gizlenen özellik API'da da 403 döner (kaçak yok). **Eklentiler** plan üstüne modüler satılır (ekstra KDS 99 ₺, ekstra şube 399 ₺, delivery entegrasyonları 249 ₺, yerinde kurulum 7.500 ₺ vb.). **Gösterilen fiyat = tahsil edilen fiyat** garantisi kod düzeyinde (`resolvePlanAmount`) sağlanır. **Fayda:** "Düşük plan al, ihtiyacın olan modülü ekle" esnekliği; gereğinden fazla ödenmez.

Roller — Herkes Yalnız İşine Odaklanır

Beş rol: ADMIN, MANAGER, WAITER, KITCHEN, COURIER. Garson/mutfak/kurye **şubeye sabitli** (DB CHECK-kısıtı + BranchGuard); başka şubenin verisine `X-Branch-Id` ile bile erişemezler. **Fayda:** Yetki sızıntısı hem arayüzde hem API'da kapalı; güvenlik gerçek, kozmetik değil.

Ödeme Altyapısı — Tek Çatı

- PayTR (kart/online):** Canlı; IP-allowlist + hash doğrulamalı webhook.

- **Havale/banka transferi:** TRY-dışı veya kart-istemeyen abonelikler.
- **Self-pay:** QR menüden müşteri kendi öder.
- **Entegre kart-terminali soyutlaması:** GMP-3/SoftPOS/banka-ECR/Paygo-ECR; charge-before-record, çift-çekim-önleyici (NON_RETRYABLE). (Terminal sürücüleri scaffold/gated — vendor sertifikasyonuyla açılır, o ana kadar fail-closed.) **Fayda:** Çift-çekim/kayıp-tahsilat mimari olarak engelli.

Fiscal / Yasal Uyum — GİB'e Uygun, Dürüst

- **e-Fatura/e-Arşiv:** Nilvera/Paraşüt/Logo/Foriba adaptörleri; ödemede otomatik fatura zinciri (accounting rayı).
- **Yazarkasa/ÖKC (GMP-3):** Hugin/Beko/Paygo sürücüleri; yerel köprü üzerinden.
- **Fiş kurtarma:** İletilemeyen fiş kaybolmaz, idempotencyKey korunarak yeniden gönderilir (çift-fiş yok).
- **Donanım kataloğu:** GİB-onaylı YN ÖKC cihazları gerçek fiyatlarla. **Fayda:** "Kesildi göründü ama gitmedi" mali-uyum kâbusu mimari düzeyde engelli.

Delivery — Tek Ekranda Tüm Platformlar

Yemeksepeti/Getir/Trendyol/Migros adaptörleri + sandbox simülatör; imza-doğrulamalı webhook, hata kuyruğu (DLQ), çok-şube. **Fayda:** Paket siparişleri kendi POS/mutfak ekranınıza düşer; ayrı tabletlerde boğulmak yok.

Marka / Beyaz-Etiket

Özel marka (renk/font/logo/düzen), kendi subdomain (takeover koruması ile), Partner Display API (kapsam-sınırlı anahtarlar), geliştirici + yardım portalları. **Fayda:** Menü sizin markanızla açılır — HummyTummy görünmez.

Masaüstü Uygulaması (Tauri) + Donanım Köprüsü

Yerli Windows/macOS/Linux uygulaması (Rust çekirdek); doğrudan donanım kontrolü (fiş/mutfak yazdırma, kasa çekmeces, Bluetooth, ESC/POS Türkçe karakter); yerel köprü (fiş kuyruğu köprü onaylayana kadar bekler). **Fayda:** İnternet titrese de yerel donanım çalışır; kasa durmaz.

Demo Hesabı — "Önce Dene, Sonra Karar Ver"

Tek-tık paylaşımlı, gerçekçi seed'lenmiş demo restoran; süreli token, tüm özellikler açık, günlük otomatik sıfırlama, rehberli tur. **Fayda:** Potansiyel müşteri kaydolmadan, kart vermeden dolu bir restoranı gezer — satışta güçlü kapanış aracı.

Özet — Neden Platform Olarak Güçlü

- **5 dil + gerçek RTL** → tek üründen çok-pazar.
- **Entitlement-engine gating** → arayüz ve API tek doğru; sızıntısız, esnek eklenti ekonomisi.

- **Şubeye-sabitli roller + DB kısıtı** → operasyonel güvenlik gerçek.
- **Çok-raylı ödeme + para-güvenli tasarım** → çift-çekim/kayıp-tahsilat mimari olarak engelli.
- **Dürüst fiscal mimarisi** → sahte-uyum reddedilmiş, fiş-kurtarma denetime dayanıklı.
- **Offline-dostu masaüstü + donanım köprüsü** → internet olmadan kasa durmaz.
- **Beyaz-etiket + partner API + portallar** → markanız önde, entegratör-dostu.
- **Sıfır-sürtünme demo** → satışta anında "canlı" deneyim.

Not (pazarlamacıya): "scaffold/gated" işaretli kalemler (entegre kart-terminali sürücüleri, fiscal-core efatura-shim) "mimarisi hazır, vendor/sertifikasyon ile aktifleşir" diye konumlandırılmalı — "bugün canlı" denmemeli. Bugün canlı olanlar: PayTR, havale, self-pay, e-Fatura (Nilvera/accounting rayı), 4 delivery adaptörü, çok-dil, plan/rol/branding/demo/ masaüstü donanım.